

7. 삼차원 공간에서 세 점 $P_1(1, -1, 0)$, $P_2(1, 2, -1)$, $P_3(0, 1, 1)$ 을 포함하는 평면을 S 라 하자. 벡터 $\vec{b} = (3, 2, -1)$ 의 평면 S 로의 정사영 벡터는?
- ① $(1, 8/5, -11/5)$ ② $(1, 11/5, -8/5)$
 ③ $(3, 9/7, -5/7)$ ④ $(3, 5/7, -9/7)$
 ⑤ $(2, 3/7, -11/7)$

8. 함수 $f(x) = \int_1^e \left(x - \frac{\ln t}{t}\right)^2 dt$ 이 최솟값을 갖는 x 는?
- ① 존재하지 않는다. ② $\frac{1}{2(e+1)}$
 ③ $\frac{1}{(e+1)}$ ④ $\frac{1}{(e-1)}$
 ⑤ $\frac{1}{2(e-1)}$

9. 구 $x^2 + y^2 + z^2 = 3$ 위의 점 P 와 두 점 $A(1, 2, 3), B(3, 2, 1)$ 을 꼭짓점으로 가지는 삼각형 ABP 의 넓이의 최댓값은?
- ① $3\sqrt{6}$ ② $4\sqrt{6}$
 ③ $5\sqrt{6}$ ④ $6\sqrt{6}$
 ⑤ $7\sqrt{6}$

10. 평면 $x + 2y + 4z = 8$ 에서 부등식 $x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0$ 을 모두 만족하는 부분의 넓이는?
- ① $\sqrt{21}$ ② $2\sqrt{21}$
 ③ $3\sqrt{21}$ ④ $4\sqrt{21}$
 ⑤ $5\sqrt{21}$

11. 두 벡터 $\vec{a} = (2, 3, 7)$, $\vec{b} = (1, 0, 7)$ 에 대하여 $\vec{a}$ 를 $\vec{b}$ 와 평행한 벡터 $\vec{a_T}$ 와 $\vec{b}$ 와 수직인 벡터 $\vec{a_N}$ 의 합으로 나타내자. 이때 $\vec{a_T}$ 는?
- ① $\left(\frac{51}{50}, 0, \frac{357}{50}\right)$ ② $\left(\frac{49}{50}, 0, \frac{357}{50}\right)$
 ③ $\left(\frac{49}{50}, 0, \frac{460}{50}\right)$ ④ $\left(\frac{51}{50}, 0, \frac{469}{50}\right)$
 ⑤ $\left(\frac{51}{50}, 0, \frac{513}{50}\right)$

12. 다음 <보기> 중 수렴하는 급수는?

<보기>

(가) $1 + \frac{2}{3} + \frac{3}{5} + \frac{4}{7} + \dots$

(나) $1 + \frac{1}{5} + \frac{1}{9} + \frac{1}{13} + \dots$

(다) $\frac{1}{e} - \frac{2}{e^2} + \frac{3}{e^3} - \frac{4}{e^4} + \dots$

(라) $3 + (-3) + 3 + \dots + (-1)^{(n-1)} \cdot 3 + \dots$

- ① (가), (나) ② (나), (다)
 ③ (다) ④ (라)
 ⑤ 없다.

13. 적당한 자연수 n 에 대하여 두 곡선 $y = x^{n+1}$, $y = x^{n+2}$ 으로 둘러싸인 영역의 넓이를 A_n 이라 할 때, $\sum_{n=1}^{\infty} A_n$ 의 값은?

- ① 1 ② $\frac{1}{2}$
 ③ $\frac{1}{3}$ ④ $\frac{1}{4}$
 ⑤ $\frac{1}{5}$

14. 방정식 $|x| + |y| + |z| = 1$ 의 그래프의 형태는?

- ① 삼각뿔 ② 정사면체
 ③ 정육면체 ④ 정팔면체
 ⑤ 정십이면체



장황수학

15. 함수 $f(x)$ 가 $f(x) = \cos x + \cos 2x + \cdots + \cos nx$ 라고 할 때,

$\sum_{k=1}^n \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos kx \, dx$ 의 값은? (단, n 은 임의의 자연수이다.)

- ① 0 ② π
 ③ $\frac{n}{2}\pi$ ④ $n\pi$
 ⑤ $2n\pi$